

Cahier des charges simplifié

Mise en place du système d'information d'Azur Nautic

1. Contexte

Azur Nautic est une PME exploitant une base nautique située à Port-Fréjus, dans le Var.

L'entreprise propose plusieurs services :

- Location de jet skis, avec ou sans encadrement par un moniteur.
- Location de bateaux à moteur, avec ou sans permis selon la puissance.
- Sorties et randonnées nautiques encadrées par un moniteur.
- Entretien et réparation de la flotte.
- Vente d'accessoires nautiques et d'équipements de sécurité.

L'entreprise compte en haute saison 18 salariés, saisonniers compris, répartis entre :

- La direction.
- L'accueil et les réservations.
- L'administration.
- Les moniteurs.
- L'atelier, chargé de la maintenance de la flotte.

L'activité est fortement saisonnière : l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé entre juin et septembre, avec des pics de fréquentation les week-ends et les jours fériés. En basse saison, l'effectif est réduit et l'activité se concentre sur l'entretien de la flotte.

Azur Nautic fonctionne aujourd'hui sans système informatique centralisé et souhaite moderniser son organisation afin d'accompagner la croissance de son activité.

2. Besoin / Problématique

Les informations de l'entreprise sont actuellement réparties entre plusieurs supports qui ne communiquent pas entre eux :

- Un cahier de réservations papier et un fichier Excel, tenus à l'accueil.
- Un carnet d'entretien de la flotte, tenu à l'atelier.
- Un planning des moniteurs affiché en interne.
- Des contrats de location et des états des lieux papier, archivés en classeurs.
- Des fichiers clients et des documents commerciaux dispersés sur les postes des salariés.

Chaque engin est ainsi engagé simultanément sur plusieurs calendriers distincts : ses réservations, ses immobilisations techniques et la disponibilité d'un moniteur qualifié pour l'encadrer. Aucun de ces calendriers n'est consolidé. En haute saison, l'accueil ne connaît donc pas la disponibilité réelle de la flotte au moment où il engage un créneau auprès d'un client, ce qui conduit à la fois à vendre des sorties qui ne peuvent pas être honorées et à laisser des engins immobilisés faute de savoir qu'ils étaient disponibles.

Par ailleurs, la reconstitution d'une location après un incident ou lors d'un contrôle suppose de croiser plusieurs supports détenus par des personnes différentes : l'exemplaire concerné, le client, le moniteur, le créneau, l'état de l'engin avant et après la sortie et la caution associée ne sont reliés par aucun identifiant commun.

La direction souhaite centraliser les données de l'entreprise, fiabiliser la vente des créneaux et sécuriser la traçabilité de son activité.

Problématique : Comment mettre en place un système d'information permettant à Azur Nautic de centraliser ses activités, de connaître à tout moment la disponibilité réelle de sa flotte et d'assurer la traçabilité de ses locations ?

3. Objectif

Le projet a pour objectif de mettre en place un système d'information complet permettant à Azur Nautic :

- de centraliser ses ressources informatiques ;
- de faciliter le travail de ses salariés, y compris saisonniers ;
- de gérer ses clients et ses réservations ;
- de connaître la disponibilité réelle de chaque engin de la flotte ;
- de suivre l'entretien et les contrôles obligatoires de sa flotte ;
- de planifier ses moniteurs et ses sorties encadrées ;
- d'assurer la traçabilité de chaque location ;
- de suivre son activité commerciale et son taux d'occupation ;
- de communiquer avec ses clients ;
- de protéger ses données ;
- d'assurer la disponibilité de ses services en haute saison ;
- d'accompagner le développement de l'entreprise.

4. Utilisateurs

Le système sera utilisé par les différents collaborateurs et partenaires d'Azur Nautic.

Utilisateur	Besoins principaux
Direction	Suivre l'activité, le taux d'occupation de la flotte et accéder aux informations importantes
Accueil	Enregistrer les clients, vendre les créneaux, éditer les contrats et encaisser
Administration	Gérer les documents, la facturation et les informations administratives
Moniteurs	Consulter leur planning, connaître les sorties affectées et déclarer les retours
Atelier	Suivre l'état de la flotte, l'entretien et les réparations des engins
Responsable informatique	Administrer et superviser le système d'information
Clients	Consulter les prestations, vérifier les disponibilités et contacter Azur Nautic

5. Fonctionnalités

Gestion des utilisateurs

Le système devra permettre :

- de créer et gérer les comptes utilisateurs ;

- de créer et désactiver rapidement les comptes des saisonniers ;
- d'organiser les utilisateurs par service ;
- de gérer les droits d'accès ;
- d'authentifier les utilisateurs.

Gestion des fichiers

Le système devra permettre :

- de stocker les documents de l'entreprise ;
- de partager des fichiers entre les salariés ;
- de conserver les contrats de location et les états des lieux sous forme numérique ;
- d'organiser les documents par service ;
- de contrôler les droits d'accès.

Gestion commerciale

L'entreprise devra disposer d'un CRM permettant notamment :

- de gérer les clients ;
- de gérer les prospects et les demandes de renseignements ;
- de gérer les contacts professionnels, notamment les campings, hôtels et comités d'entreprise ;
- de suivre les échanges ;
- de conserver un historique des locations d'un client ;
- de suivre les opportunités commerciales.

Gestion des réservations

Le système devra permettre à l'accueil de vendre un créneau en s'appuyant sur une disponibilité fiable. Il devra notamment être possible :

- de rechercher les créneaux disponibles pour un type de prestation et une date ;
- de réserver un type d'engin plutôt qu'un exemplaire précis ;
- d'affecter un exemplaire de la flotte à la réservation au moment du départ ;
- de vérifier automatiquement la disponibilité de l'engin et du moniteur avant validation ;
- d'enregistrer les informations et les pièces exigées du client, dont le permis lorsqu'il est requis ;
- d'éditer le contrat de location et l'état des lieux de départ ;
- d'enregistrer une caution et son remboursement ;
- de modifier, reporter ou annuler une réservation ;
- de conserver l'historique des réservations.

Gestion de la flotte

Le système devra permettre de centraliser les informations relatives aux engins. Il devra notamment être possible :

- d'identifier chaque engin de manière unique ;
- de connaître son type, sa puissance et sa capacité ;
- de connaître son état et sa disponibilité à une date donnée ;
- d'enregistrer ses relevés d'heures moteur ;
- de connaître les contrôles et les documents obligatoires associés ;
- de consulter son historique de maintenance et de locations.

Gestion de la maintenance

Le système devra permettre à l'atelier de suivre les opérations d'entretien et de réparation. Il devra notamment être possible :

- d'enregistrer une demande de réparation ;
- d'identifier l'engin concerné ;
- de décrire le problème constaté ;
- d'affecter une intervention à un membre de l'atelier ;
- de suivre l'état d'une intervention ;
- de déclarer un engin indisponible et de le rendre à nouveau réservable ;
- de déclencher un entretien préventif à partir d'un seuil d'heures moteur ;
- d'ajouter des commentaires ;
- de conserver l'historique des interventions.

Planification des moniteurs

Le système devra permettre :

- de gérer les plannings et les disponibilités des moniteurs ;
- de connaître les qualifications de chaque moniteur et leur date de validité ;
- d'affecter un moniteur à une sortie encadrée ;
- d'empêcher l'affectation d'un moniteur non qualifié ou déjà engagé ;
- de permettre à chaque moniteur de consulter son planning.

Facturation et suivi de l'activité

Le système devra permettre :

- d'appliquer une grille tarifaire par prestation et par saison ;
- de conserver le tarif appliqué au moment de la réservation ;
- d'éditer les factures et les justificatifs de paiement ;
- d'enregistrer les encaissements et les moyens de paiement utilisés ;
- de suivre le chiffre d'affaires et le taux d'occupation de la flotte ;
- de produire des états de synthèse pour la direction.

Site Internet

Azur Nautic devra disposer d'un site Internet professionnel permettant :

- de présenter l'entreprise et la base nautique ;
- de présenter la flotte et les prestations proposées ;
- de présenter les sorties encadrées ;
- de présenter les offres destinées aux professionnels ;
- de consulter les disponibilités et de formuler une demande de réservation ;
- de fournir les coordonnées et les conditions de location de l'entreprise ;
- de permettre aux visiteurs de contacter Azur Nautic.

Support informatique

Les salariés devront pouvoir signaler un problème informatique. Le système devra permettre :

- de créer une demande ;

- de suivre son état ;
- d'affecter la demande à un technicien ;
- d'ajouter des commentaires ;
- de conserver un historique.

Administration et supervision

Le responsable informatique devra pouvoir :

- administrer les différents services ;
- surveiller les serveurs ;
- surveiller les équipements ;
- vérifier la disponibilité des services ;
- détecter les problèmes.

6. Contraintes

Infrastructure

L'infrastructure devra être dimensionnée pour les besoins actuels de l'entreprise. L'architecture devra pouvoir accueillir jusqu'à 25 utilisateurs. Les équipements et serveurs devront être dimensionnés en fonction des services proposés. Un réseau permettant la communication entre les différents services devra être mis en place. L'architecture réseau devra être documentée.

L'infrastructure devra pouvoir évoluer avec la croissance de l'entreprise.

Saisonnalité de l'activité

Le dimensionnement devra tenir compte du caractère saisonnier de l'activité. La charge est concentrée sur la période estivale et les week-ends, période durant laquelle l'effectif est le plus élevé et l'indisponibilité du système la plus pénalisante. Le système devra rester utilisable en période de pic sans dégradation du service, et permettre la création puis la désactivation rapide des comptes des saisonniers.

Environnement d'exploitation

Une partie des utilisateurs travaille en extérieur, sur le ponton et sur la zone de départ. Le système devra rester accessible depuis ces emplacements, sur des postes fixes comme sur des terminaux mobiles. La couverture réseau de la zone d'exploitation et la résistance des équipements installés en extérieur, notamment en milieu salin, devront être prises en compte.

Services

Les services nécessaires au fonctionnement du système d'information devront être mis en place. Les solutions pourront être :

- installées à partir de logiciels existants ;
- basées sur des solutions open source ;
- adaptées aux besoins de l'entreprise ;
- développées spécifiquement lorsque cela est nécessaire.

Les choix techniques devront être justifiés.

Gestion des réservations et de la flotte

L'application de gestion des réservations et de la flotte constitue le cœur du système. Elle devra s'appuyer sur une base de données centralisée, unique référence pour la disponibilité des engins. Elle pourra être basée sur :

- une solution existante ;
- une solution open source ;
- une solution adaptée ;
- une solution développée spécifiquement pour l'entreprise.

La base de données devra garantir qu'un même engin ne puisse pas être engagé sur deux créneaux qui se chevauchent, quelle qu'en soit la cause : réservation, immobilisation technique ou hivernage.

CRM

Le CRM devra être intégré au système d'information et partager les données clients avec la gestion des réservations, sans ressaisie. Il pourra être basé sur une solution existante, open source, adaptée ou développée spécifiquement pour l'entreprise.

Site Internet

Le site Internet pourra être développé ou basé sur une solution existante. Il devra :

- être accessible depuis Internet ;
- être responsive ;
- présenter correctement l'activité de l'entreprise ;
- permettre aux visiteurs de contacter Azur Nautic ;
- ne pas exposer directement la base de données interne de l'entreprise.

Sécurité du système

Le système d'information devra intégrer des mesures de sécurité permettant notamment :

- de contrôler les accès aux ressources ;
- de gérer les droits utilisateurs ;
- de sécuriser les comptes ;
- de protéger les serveurs et équipements ;
- de filtrer les communications ;
- de sécuriser les services accessibles depuis Internet ;
- de sécuriser les accès sans fil de la zone d'exploitation ;
- de limiter les accès administrateurs.

Sécurité des données

Les données de l'entreprise devront être protégées contre la perte, la modification non autorisée et l'accès par des personnes non habilitées. Une attention particulière devra être portée aux données :

- des clients, y compris les pièces justificatives et les permis ;
- des prospects ;
- des salariés et des saisonniers ;
- des réservations et des contrats de location ;
- des données commerciales et de facturation ;
- des données techniques relatives à la flotte.

Le système devra notamment prévoir :

- un contrôle des droits d'accès aux données ;
- une protection des données sensibles ;
- des mécanismes permettant de limiter les accès non autorisés ;
- une stratégie de sauvegarde ;
- une procédure de restauration des données ;
- des mesures permettant d'assurer la disponibilité des données ;
- une durée de conservation définie pour les données personnelles des clients.

Continuité de service

L'infrastructure devra permettre d'assurer la continuité des services essentiels de l'entreprise en cas de panne ou d'incident. Une attention particulière devra être portée aux services indispensables à l'activité d'Azur Nautic, en premier lieu la consultation des disponibilités, l'édition des contrats et l'encaissement, dont l'interruption un week-end de haute saison arrête les départs.

La solution devra notamment prévoir :

- l'identification des services critiques ;
- la limitation de l'impact d'une panne sur les utilisateurs ;
- des mécanismes permettant de rétablir les services dans un délai raisonnable ;
- une procédure de fonctionnement dégradé permettant de poursuivre les départs en cas d'indisponibilité du système ;
- des procédures de reprise après incident ;
- des solutions permettant de restaurer les services et les données.

Les services critiques devront faire l'objet de tests de reprise afin de vérifier leur capacité à être remis en fonctionnement après une panne. Ces tests devront être réalisés hors haute saison. Les choix permettant d'assurer la continuité de service devront être documentés et justifiés.

Sauvegarde

Les données importantes devront être sauvegardées. La solution devra permettre :

- de réaliser des sauvegardes régulières ;
- de conserver les sauvegardes ;
- de restaurer les données.

Une procédure de restauration devra être définie et testée.

Supervision

L'infrastructure devra être supervisée afin de détecter les incidents. La solution devra notamment permettre de surveiller :

- les serveurs ;
- les services ;
- les équipements réseau ;
- les ressources système ;
- la disponibilité des équipements.

Documentation

L'ensemble du système devra être documenté. La documentation devra notamment présenter :

- l'architecture du système d'information ;
- l'architecture réseau ;
- les équipements et serveurs ;
- les services ;
- le modèle de données de la gestion des réservations et de la flotte ;
- les utilisateurs et leurs droits ;
- les mesures de sécurité ;
- la stratégie de sauvegarde ;
- les procédures d'administration ;
- les procédures de reprise après incident.

Évolutivité

L'infrastructure devra pouvoir évoluer afin de permettre :

- l'ajout de nouveaux utilisateurs ;
- l'ajout de nouveaux services ;
- l'ajout de nouveaux engins et de nouvelles prestations ;
- l'augmentation des ressources des serveurs ;
- l'évolution de l'architecture réseau.

Choix techniques

Aucune technologie particulière n'est imposée. Les choix devront être cohérents avec :

- les besoins de l'entreprise ;
- le budget disponible ;
- les performances attendues ;
- la sécurité ;
- la facilité de maintenance ;
- l'évolutivité du système.